TP de seguimiento -
Estado del proyecto, evidencias y plan de cierre

Sistemas Operativos 1 · 2026 | Grupo 10

Corte de información: viernes 30 de octubre de 2026. El estado descrito corresponde al avance verificado hasta esa fecha.

Índice

1. Datos del equipo
2. Estado actual del proyecto
3. Evidencias del desarrollo
4. Evidencias del repositorio Git
5. Problemáticas pendientes
6. Plan de cierre

Anexo A. Captura del snapshot inicial

1. Datos del equipo

Campo	Dato
Grupo	10
Integrantes	Juan Rojas · Lucas Heidebrecht
Distribución propuesta	Aegis Auth (propuesta publicada; servicio aún no implementado)
Propósito	Autenticar usuarios de laboratorio y emitir credenciales temporales con permisos por rol.
Base técnica	Linux From Scratch 13.1-systemd; anfitrión Rocky Linux 10.2 Minimal.
Fecha	30/10/2026

Repositorio público: https://github.com/7Hexagon/grupo_10_SO1_2S26

Alcance de este documento: seguimiento del TP integrador. No sustituye al informe técnico final.

2. Estado actual del proyecto

Estados usados: Terminado, En curso, No iniciado y Bloqueado. Un componente sin evidencia verificable se informa como No iniciado. La propuesta de Aegis Auth todavía no constituye implementación.

Parte	Componente	Estado	Evidencia / situación
Parte 1	Anfitrión y disco	Terminado	anfitrion.txt, disco-lfs.txt y version-check.txt
Parte 1	Toolchain y chroot	No iniciado	No hay compilaciones de binutils/GCC/glibc ni captura de chroot.
Parte 1	Sistema base LFS	No iniciado	Sin paquetes del sistema base compilados.
Parte 1	Kernel y GRUB	No iniciado	Sin .config, grub.cfg ni menú de arranque LFS.
Parte 1	Arranque independiente	No iniciado	Sin arranque del LFS separado de Rocky.
Parte 1	systemd en LFS	No iniciado	Sin sistema LFS para verificar PID 1.
Parte 1	Servicio en red	No iniciado	Sin servicio ejecutándose dentro de LFS.
Parte 1	Sesión gráfica ligera	No iniciado	Sin entorno gráfico en LFS.
Parte 2	Propósito y servicio del perfil	No iniciado	Propuesta Aegis Auth publicada en planificacion/; aegisd y unidad systemd aún sin implementar.
Parte 2	Postura inicial de seguridad	No iniciado	Postura prevista en propuesta, aún sin mediciones.
Parte 2	Controles: 6 del catálogo + 2 propios	No iniciado	Ocho controles definidos en la propuesta; faltan fichas, validación de catálogo y automatización.
Parte 2	Herramienta de auditoría	No iniciado	Sin ejecución ni informe PASS/FAIL/WARN.
Parte 2	Hardening y reversión	No iniciado	Sin aplicación ni procedimiento de reversión probado.
Parte 2	Comparación inicial y final	No iniciado	Sin auditorías comparables.
Transversal	Informe técnico y manual	No iniciado	No consta redacción de los documentos finales.

El disco /mnt/lfs está preparado; la propuesta de especialización Aegis Auth quedó publicada en planificacion/propuesta-aegis-auth.md.

3. Evidencias del desarrollo

La evidencia técnica disponible corresponde al anfitrión Rocky Linux. No se presentan salidas de LFS ni de la herramienta de auditoría porque todavía no fueron construidos.

```
[grupo-10@grupo-10-lfshost grupo_10_SO1_2S26]$ hostname
grupo-10-lfshost
[grupo-10@grupo-10-lfshost grupo_10_SO1_2S26]$ date
Fri Oct 30 02:41:06 PM -03 2026
[grupo-10@grupo-10-lfshost grupo_10_SO1_2S26]$ cat /etc/os-release | grep PRETTY_NAME
PRETTY_NAME="Rocky Linux 10.2 (Red Quartz)"
[grupo-10@grupo-10-lfshost grupo_10_SO1_2S26]$ uname -r
6.12.0-211.64.1.el10_2.x86_64
[grupo-10@grupo-10-lfshost grupo_10_SO1_2S26]$ free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           7.5Gi       476Mi       7.1Gi       8.6Mi       204Mi       7.0Gi
Swap:          2.5Gi          0B       2.5Gi
[grupo-10@grupo-10-lfshost grupo_10_SO1_2S26]$ findmnt /mnt/lfs
TARGET   SOURCE    FSTYPE OPTIONS
/mnt/lfs /dev/sdb1 ext4   rw,relatime,seclabel
```

Figura 1. Rocky Linux 10.2, kernel, memoria y montaje de /mnt/lfs · 30/10/2026.

```
[grupo-10@grupo-10-lfshost grupo_10_SO1_2S26]$ cat evidencias/parte1/version-check.txt
OK:    Coreutils 9.5    >= 8.1
OK:    Bash      5.2.26 >= 3.2
OK:    Binutils  2.41   >= 2.13.1
OK:    Bison     3.8.2  >= 2.7
OK:    Diffutils 3.10   >= 2.8.1
OK:    Findutils 4.10.0 >= 4.2.31
OK:    Gawk      5.3.0  >= 4.0.1
OK:    GCC       14.3.1 >= 5.4
OK:    GCC (C++) 14.3.1 >= 5.4
OK:    Grep      3.11   >= 2.5.1a
OK:    Gzip      1.13   >= 1.3.12
OK:    M4        1.4.19 >= 1.4.10
OK:    Make      4.4.1  >= 4.0
OK:    Patch     2.7.6  >= 2.5.4
OK:    Perl      5.40.2 >= 5.8.8
OK:    Python    3.12.15 >= 3.4
OK:    Sed       4.9    >= 4.1.5
OK:    Tar       1.35   >= 1.22
OK:    Texinfo   7.1    >= 5.0
OK:    Xz        5.6.2  >= 5.0.0
OK:    Linux Kernel 6.12.0 >= 5.10
OK:    Linux Kernel supports UNIX 98 PTY
Aliases:
OK:    awk  is GNU
OK:    yacc is Bison
OK:    sh   is Bash
Compiler check:
OK:    g++ works
OK: nproc reports 4 logical cores are available
```

Figura 2. version-check.sh: herramientas y comprobaciones sin errores · captura del 30/10/2026.

Evidencias completas y permanentes: anfitrion.txt | disco-lfs.txt | version-check.txt

4. Evidencias del repositorio Git

Rama principal: main. Al 30/10/2026 constan 6 commits: 3 de Juan Rojas y 3 de Lucas Heidebrecht. Último commit: 6bc8c29 (30/10/2026).

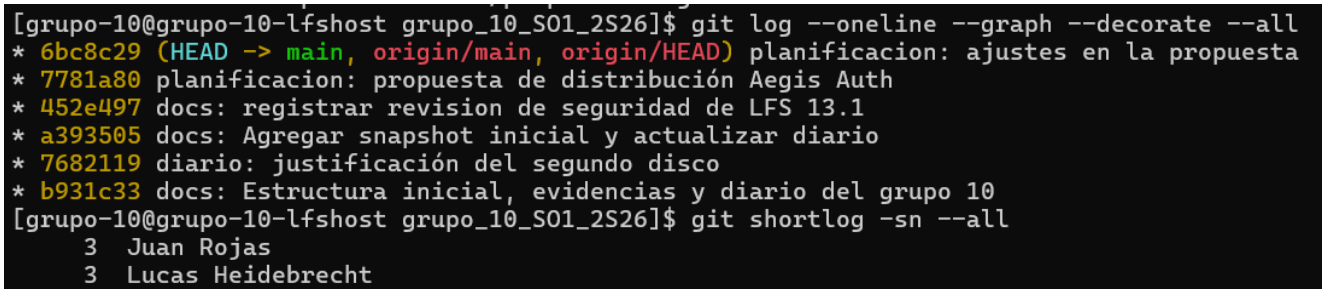


Figura 3. Historial de Git y aportes individuales · 30/10/2026.

Integrante	Commits	Aportes trazables	Commits representativos
Juan Rojas	3	Estructura, README, evidencias, registro documental y snapshot.	b931c33 · a393505 · 452e497
Lucas Heidebrecht	3	Preparación del anfitrión y del disco registrada en el diario; justificación del segundo disco y propuesta Aegis Auth en planificacion/.	7682119 · 7781a80 · 6bc8c29

Enlaces permanentes a los 6 commits: b931c33 · 7682119 · a393505 · 452e497 · 7781a80 · 6bc8c29

Historial completo: commits de main

Diario: 8 entradas (última: 14/10/2026). diario.md

Registro de IA: 2 entradas (Claude y ChatGPT). ia/registro-ia.md

No hay ramas de integración ni pull requests documentadas. El historial registra tres commits por integrante; la preparación técnica previa también consta en el diario. La propuesta es planificación, no implementación.

5. Problemáticas pendientes

Los obstáculos siguientes corresponden a componentes pendientes, no a fallas de compilación. La propuesta Aegis Auth ya está publicada, pero todavía no se ha implementado el servicio ni iniciado la construcción de LFS.

ID	Situación y causa	Impacto / evidencia	Acción requerida · Estado
P1	Toolchain, chroot y sistema base sin iniciar: la actividad se detuvo tras preparar el anfitrión.	Impide avanzar al kernel y al arranque; repositorio sin logs de compilación LFS.	Iniciar capítulos de construcción y registrar comandos/salidas. Abierto.
P2	Perfil Aegis Auth definido solo en documento; no hay código ni servicio.	Aún no pueden probarse la unidad systemd ni el acceso remoto en LFS.	Implementar versión mínima y pruebas de red aislada. Abierto.
P3	Controles y auditoría solo planteados, sin comprobaciones automáticas.	No hay línea base ni conteos PASS/FAIL/WARN.	Validar IDs del catálogo, crear fichas y ejecutar auditoría inicial. Abierto.
P4	Sin evidencias originadas en LFS (arranque, servicios, escritorio).	No pueden acreditarse componentes posteriores al anfitrión.	Capturar cada resultado con hostname y fecha, asociarlo a commit. Abierto.

Dificultades anteriores, resueltas

Se documentaron cambios de nombre sda/sdb, solucionados identificando el disco con lsblk -f y montando mediante UUID; actualizaciones pendientes de Rocky, corregidas con dnf update y reinicio; fallo de alias yacc/Bison, resuelto con el wrapper que llama bison -y; y rechazo de contraseña Git por HTTPS, resuelto con clave SSH. Sus resultados figuran en diario.md y en las evidencias del anfitrión.

Registro permanente: diario de construcción

Necesidades actuales: ejecutar la construcción en la VM ya preparada, coordinar traspasos entre responsables y conservar evidencias de cada fase. Ningún componente se declara Bloqueado por un error técnico comprobado.

6. Plan de cierre

El proyecto se organizará en cuatro bloques consecutivos, dos por integrante. Cada tarea mantiene un responsable individual y una prueba verificable. La Parte 1 se programa hasta el 09/11, cuatro días después del hito sugerido del 06/11; el ajuste responde al estado actual, limitado al anfitrión, y a la necesidad de completar toolchain y arranque desde cero.

Bloque 1 · Lucas Heidebrecht · 30/10–04/11

Fecha	Tarea	Criterio de hecho	Evidencia prevista
02/11	Preparar fuentes y herramientas temporales.	Fuentes y parches identificados; compilaciones iniciales de binutils y GCC registradas.	Listado de fuentes y logs en config/lfs / evidencias.
04/11	Completar toolchain e ingreso a chroot (P1).	Binutils, GCC y glibc temporales comprobados; shell en chroot accesible.	Logs de compilación y captura de chroot.

Bloque 2 · Juan Rojas · 05/11–09/11

Fecha	Tarea	Criterio de hecho	Evidencia prevista
06/11	Completar sistema base LFS (P1).	Paquetes del libro instalados y sin errores pendientes documentados.	Registro de avance y resultados del sistema base.
08/11	Kernel, GRUB y arranque independiente (P1, P4).	LFS inicia hasta login sin arrancar Rocky; configuración de arranque guardada.	kernel .config, grub.cfg y captura del arranque.
09/11	Validar systemd, red y sesión gráfica (P4).	PID 1 systemd; servicio de red accesible desde otra VM; escritorio con terminal.	ps, systemctl, journalctl, ss y capturas.

Bloque 3 · Lucas Heidebrecht · 10/11–14/11

Fecha	Tarea	Criterio de hecho	Evidencia prevista
11/11	Implementar aegisd mínimo y su unidad systemd (P2).	Login, validación y logout funcionando desde otra VM; start/stop/restart registrados.	Código, aegisd.service, curl y logs.
13/11	Preparar ocho fichas de controles (P3).	Seis identificadores validados contra catálogo; dos controles propios documentados.	Fichas en controles/ e identificadores.
14/11	Automatizar controles y ejecutar auditoría inicial (P3).	Herramienta emite versión, fecha y estados PASS/FAIL/WARN.	Script e informe inicial en auditoria/.

Bloque 4 · Juan Rojas · 15/11–19/11

Fecha	Tarea	Criterio de hecho	Evidencia prevista
16/11	Aplicar hardening y documentar reversión (P3).	Restricciones verificadas; procedimiento de retorno comprobado.	config/hardening/ y registro de prueba.
17/11	Repetir auditoría y pruebas funcionales.	Resultados iniciales y finales comparados; pruebas de permisos realizadas.	Informes PASS/FAIL/WARN y capturas.
18/11	Cerrar informe técnico y manual.	Documentos con pruebas y enlaces permanentes publicados en repo.	PDF y manual en informes/ y docs/.
19/11	Snapshot y ensayo de defensa.	Snapshot de Parte 2 creado; ambos demuestran tareas y comandos en vivo.	Captura de snapshot, checklist y diario.

20/11/2026: entrega final del TP. Se priorizará un servicio Aegis Auth mínimo en red virtual aislada; TLS y funciones administrativas avanzadas quedan fuera del alcance inicial. Las fechas son objetivos de planificación, no avances ya logrados.

Referencias

Universidad Católica (2026). TP de seguimiento: Estado del proyecto, evidencias y plan de cierre [consigna de clase].

Grupo 10 (2026). Repositorio del TP integrador

Grupo 10 (2026). Propuesta de distribución Aegis Auth

Linux From Scratch (2026). Manual LFS 13.1-systemd

Anexo A. Captura de respaldo

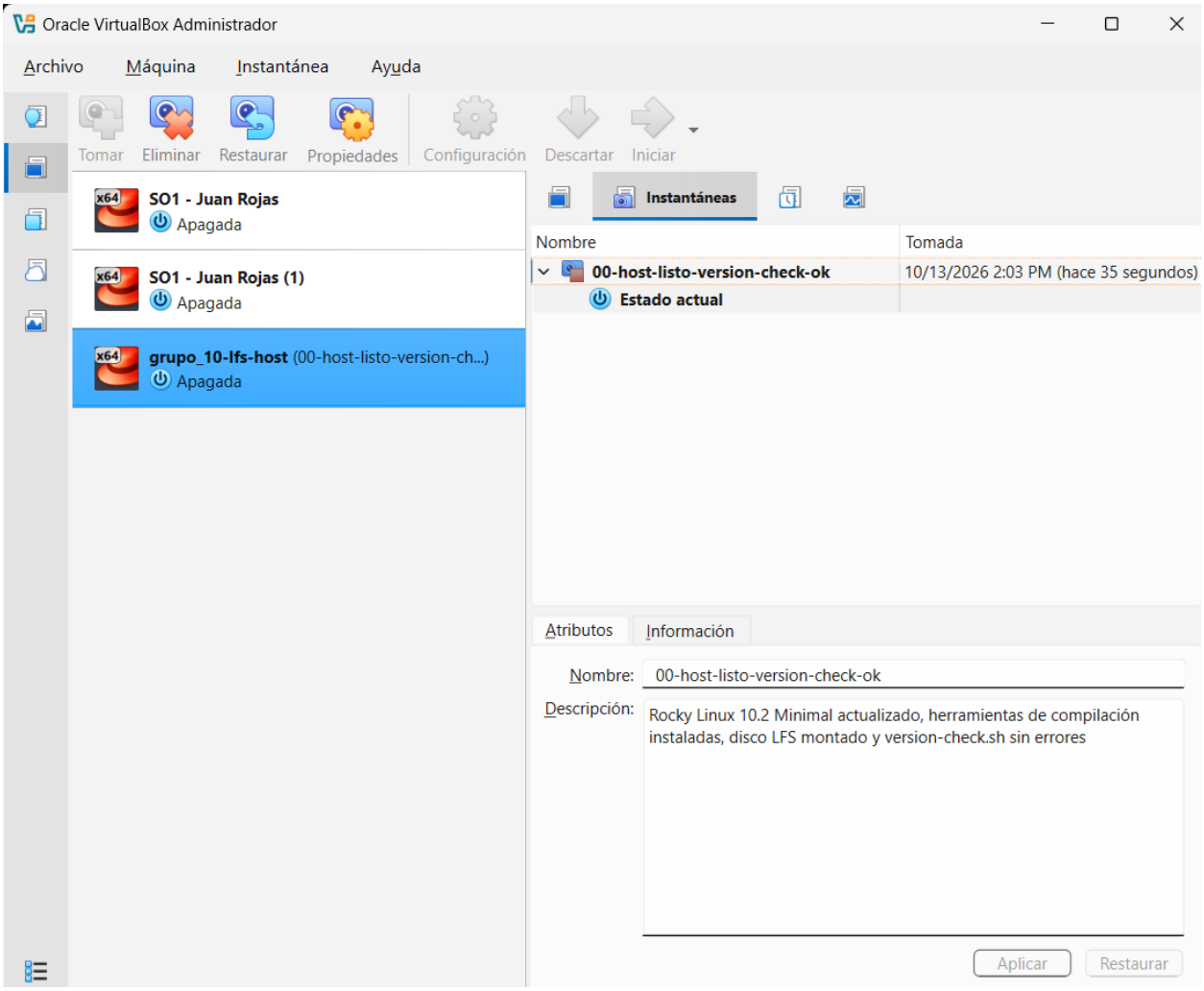


Figura A1. Instantánea inicial de VirtualBox "00-host-listo-version-check-ok" · 13/10/2026.

Enlace permanente: snapshot-00.png

Las salidas extensas de lscpu, free -h, df -h, lsblk, findmnt y version-check.sh se conservan en los archivos de evidencias enlazados en la sección 3.